Kombinační logické obvody

1)XOR (Exclusive OR)

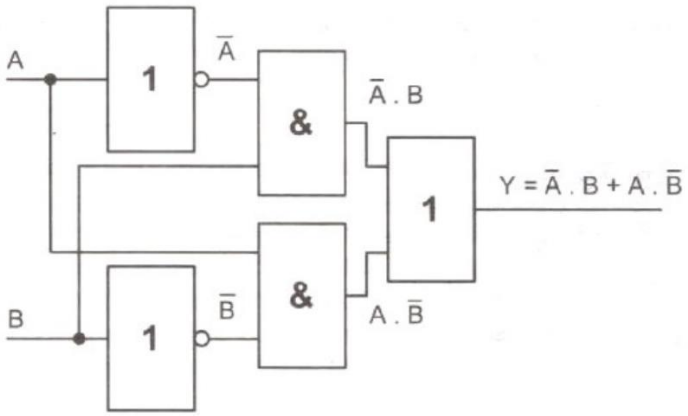
Je jedním z nejpoužívanějších kombinačních logických obvodů. Je vytvořen tak, aby splňoval pravidla sčítání ve dvojkové soustavě.

Dalším názvem také “exklusivní disjunkce.“

Jedná se o logický operátor, který vrací logickou hodnotu 0, jsou-li oba operandy (vstupy) stejné.

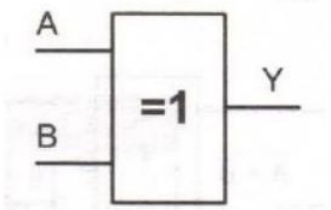
Realizace funkce XOR:

A	B	Y	
0	0	0	
0	1	1	$\Rightarrow \overline{A} . B$
1	0	1	$\Rightarrow A . \overline{B}$
1	1	0	



Obr. 1 Realizace funkce $Y = \overline{A} . B + A . \overline{B}$ (XOR)

Značka:



Obr. 3 : grafická značka členu XOR

2)Sčítačky

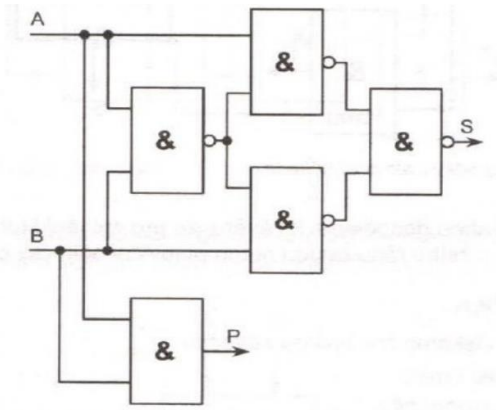
<u>a) Poloviční sčítačka</u>

Realizuje sčítání dvou bitů čísel. Docílíme jí přidáním členu AND (=tzv. hradlo) na vstup obvodu XOR.

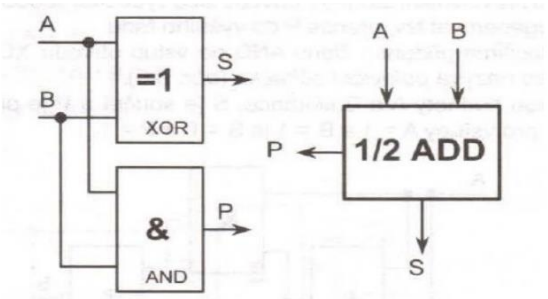
A, B – sčítance; S – součet; P (bit) – přenos do vyššího řádu (přenos ze sčítání do v. řádu)

! Poloviční sčítačka může být pouze u součtu nejnižšího řádu!

Schéma, grafická značka:



Obr. 4: Poloviční sčítačka s hradlem AND



Obr. 6 : Poloviční sčítačka s hradlem AND – blokové schéma, grafická značka

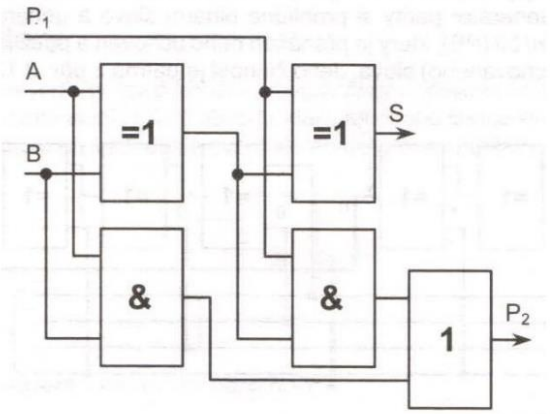
<u>b) Úplná sčítačka</u>

Realizuje sčítání dvou vstupních bitů. Vzniká spojením dvou polovičních sčítaček a přidáním členu OR.

Úplná sčítačka umí sečíst dva vstupní bity a přičíst k tomuto součtu bit přenosu z nižšího řádu.

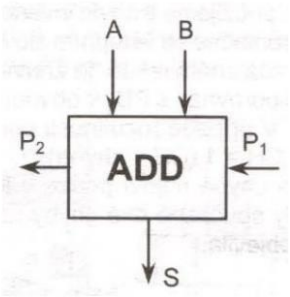
Schéma, grafická značka:

Požadované vlastnosti získáme spojením dvou polovičních sčítaček a přidáním logického členu OR (obr. 8).



Obr. 8: Zapojení úplné sčítačky

Úplnou sčítačku můžeme zařadit do libovolného řádu n-bitového součtu mimo řádu nultého, kde je nutné použít poloviční sčítačku. Grafická značka úplné sčítačky je na obr. 9.



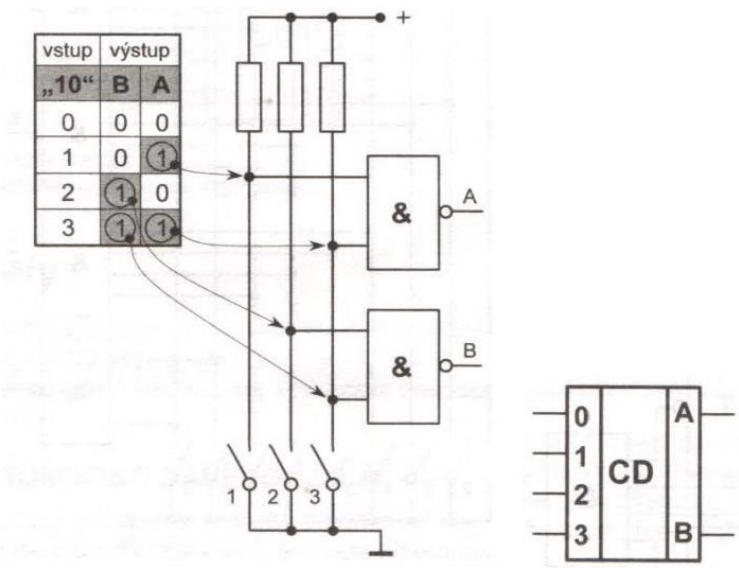
Obr. 9: Grafická značka úplné sčítačky

Kodéry a Dekodéry

<u>a) Kodéry</u>

Jsou převodníky, které jsou založené na kombinační tabulce a slouží k převodu čísel z jednoho kódu do jiného. Jedná se o kombinační obvody, které z jednoho či více vstupů odpovídajících desítkové soustavě převádí číslo do dvojkové soustavy.

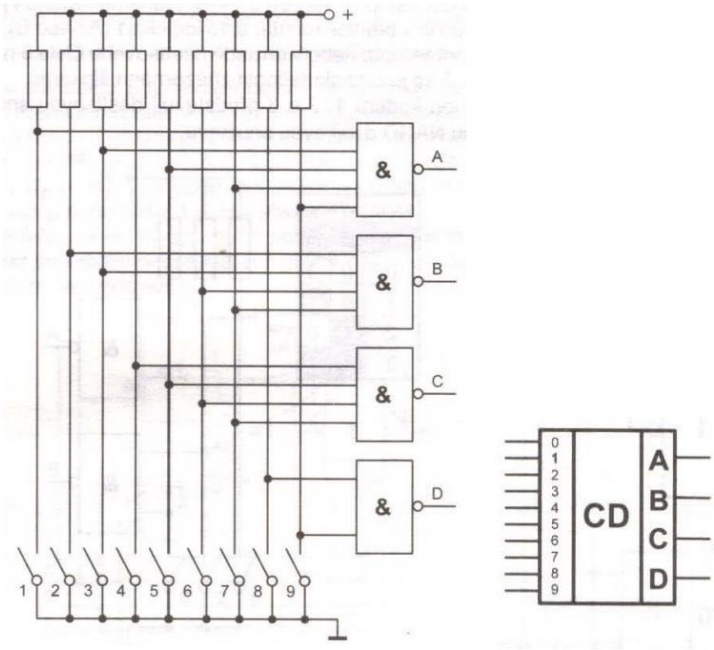
K jejich sestrojení lze použít členy NAND, u kterých přivedením logické 0 na alespoň jeden vstup) dostaneme na výstupu logickou 1.



Obr. 12: Kodér čísel 1 až 3 do binárního kódu a jeho grafická značka

desítkové číslo	kód BCD			
	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

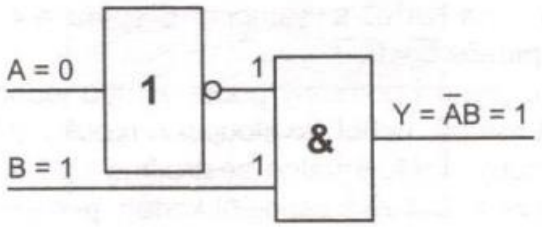
Obr.13: Kódovací tabulka



Obr. 14: Zapojení kodéru čísel 0 až 9 do kódu BCD a jeho grafická značka

b) Dekodéry

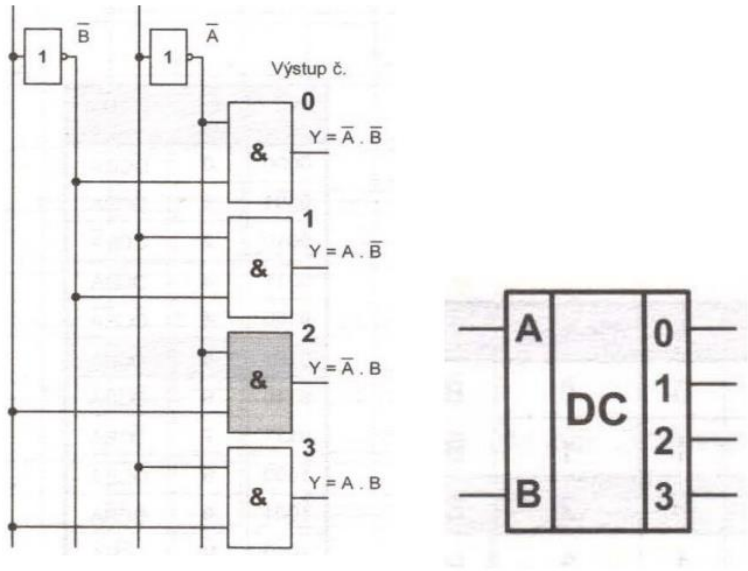
Dekodéry slouží ke zjištění určitého kódu, binárního čísla nebo převádějí vstupní kód na jiný. Mají opačnou funkci jako kodéry, převádějí binární číslo na desítkové číslo.



Obr. 15: Dekodér binárního čísla 01

B	A	des. č.	Y
0	0	**0**	$\overline{B}$. $\overline{A}$
0	1	**1**	$\overline{B}$. A
1	0	**2**	B . $\overline{A}$
1	1	**3**	B . A

Obr. 16: Převodní tabulka binárního čísla na desítkové



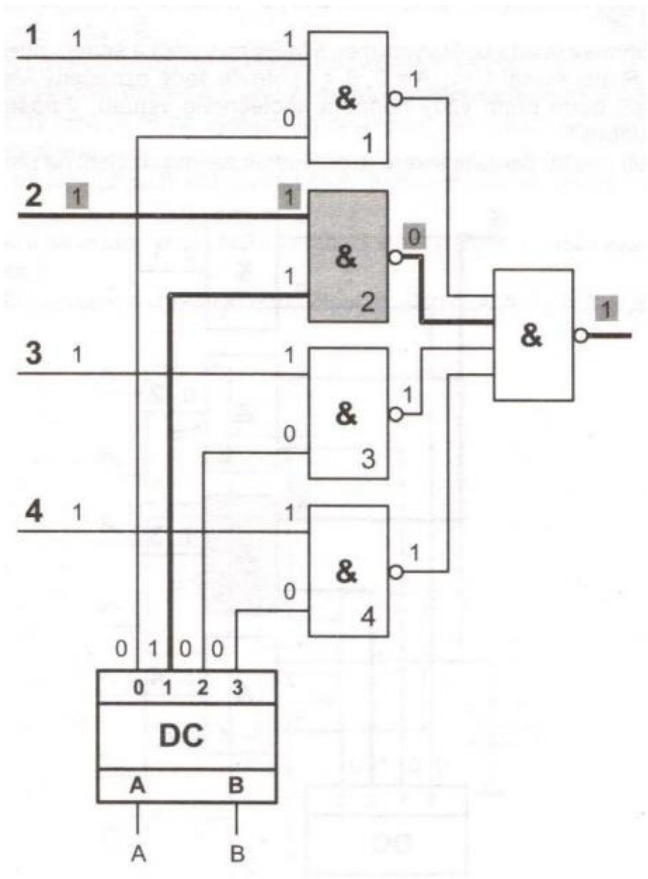
Obr. 17: Zapojení dekodéru binárního kódu na kód jeden ze čtyř a jeho grafická značka

3) Multiplexery a Demultiplexery

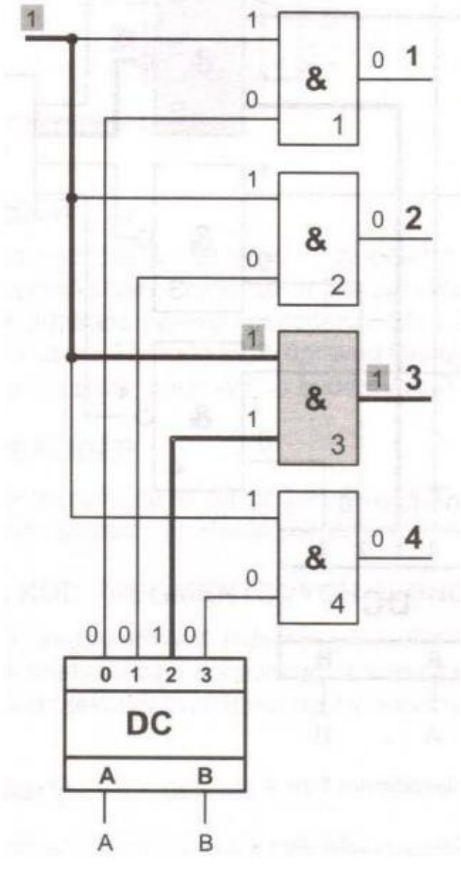
Jsou to elektronické přepínače, které mají několik datových vstupů (1, 2, 3, 4), adresových vstupů (A, B) a jeden výstup. Pomocí adresy na adresových vstupech se vybere příslušný datový vstup, z něhož se budou data přenášet na výstup. Řídícími signály pro adresaci vstupů z multiplexeru může být výstup z dekodéru(1, 2, 3, 4).

Na každý datový vstup je přiveden NAND, každý NAND může být otevřen pouze logickou 1 z dekodéru. Dekodér může mít logickou 1 pouze na jednom vstupu(na jednom NAND), ostatní vstupy NAND mají hodnotu logická 0.

<u>Použití:</u> přepínání signálu, převod paralelních dat na sériová...



Obr. 20 : Zapojení multiplexeru



Obr. 21: Zapojení demultiplexeru

b) Demultiplexery

Plní přesně opačnou funkci než multiplexer. Je to elektronický přepínací obvod, který v závislosti na stavu adresových vodičů přepíná data z jediného datového vstupu na jeden z několika výstupů vybraných příslušnou adresou. (Na ostatních výstupech setrvává neaktivní stav)